

MINEDUC - OBC

Session 1999

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : PROBATOIRE D

Durée : 3 H

Coefficient : 4

Exercice 1 / 04 points

- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système :
$$\begin{cases} x+2y^2+3z^3=7 \\ 2x+3y^2+4z^3=11 \\ x-y^2-z^3=0 \end{cases}$$
 2 pts
- Déterminer l'ensemble A des entiers naturels n tels que
$$\begin{cases} n > 5 \\ n^2 - 12n + 32 < 0 \end{cases}$$
 et 2 pts

Exercice 2 / 05 points

X est une variable aléatoire prenant pour valeurs -2, -1, 0, 1 et 2.

- Recopier et compléter le tableau suivant pour qu'il représente la loi de probabilité de X.

k	-2	-1	0	1	2
P(X=K)	0,25	0,30	0,10	0,20	

- Déterminer la fonction de répartition de X et en faire une représentation graphique. 2 pts

Problème / 11 points

Partie A

f est une fonction impaire, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant les hypothèses suivantes :

- La limite en $-\infty$ de f est $+\infty$;
- $f(2) = -2$
- Le nombre dérivé de f en -1 est égal à $-\frac{5}{4}$
- Le nombre dérivé de f en -2 est égal à 0.

Le tableau incomplet des signes de la fonction dérivée de f est le suivant :

x	-2	0	2	$+\infty$
f'(x)	+		-	

- Recopier et compléter ce tableau des signes en mettant le signe qui convient dans l'espace en pointillés. 1 pt
- Déterminer $f'(1)$, $f'(2)$, $f(0)$ et la limite de f en $+\infty$. 1 pt
- f admet-elle un extremum relatif en -2 ? En 0 ? Justifier vos réponses. 1 pt
- On suppose que, pour tout nombre réel x, $f(x) = ax^3 + bx + c$ où a, b et c sont des coefficients réels.
Déterminer a, b et c. 1,5 pt

Partie B

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - 2x$. (C) est la courbe représentative de g dans un repère orthonormé du plan.

1. Étudier les variations de g et tracer (C) . 2,5 pts
2. Dédire du tracer de (C) le tracé de la courbe de la fonction h définie par : $h(x) = |g(x)|$ 1 pt

Partie C

E est un plan vectoriel réel euclidien orienté dont une base orthonormée directe est $(\vec{i}, \vec{j})$.

On considère le vecteur $\vec{u} = -\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$

1. Calculer $\|\vec{u}\|$ 0,5 pt
2. Soit θ l'angle $(\vec{i}, \vec{u})$.
Calculer $\cos\theta$ et $\sin\theta$ et en déduire la mesure en radians de l'angle θ dans l'intervalle $[0, \pi]$. 1,5 pt
3. On appelle g la rotation vectorielle de E d'angle θ .
Déterminer la matrice de g dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. 1 pt